Nội suy ngược — Newton lùi

1. Bài toán và lựa chọn

Thông số của lượt chạy

Phương pháp: Nội suy ngược — Newton lùi. Mức cần tìm: 2. Bậc: 3.

Khoảng x: [2, 2.2]. Khoảng do người dùng cung cấp.

ε_x=1.000000000000e-6; ε_y=1.000000000000e-6; tối đa 100 vòng.

Chỉ số mốc dùng: [0, 1, 2, 3] (bắt đầu từ 0).

Giữ số đầy đủ khi tính; bảng trung gian hiển thị 12 chữ số hoặc dạng khoa học.

Các mốc đã chọn

Các cặp dùng trong mô hình

dòng gốc	x_i	y_i
0	1.6	4.23
1	1.8	3.67
2	2	2.99
3	2.2	1.24

Khảo sát mức và các nhánh trên mẫu

Mốc đúng mức: []; khoảng đổi dấu: [(2, 3)]; nhánh trên mẫu: [[0, 1, 2, 3]]; hai đầu cùng mức: [].

Nếu hàm thật liên tục, mỗi khoảng đổi dấu có ít nhất một nghiệm. Phép quét có thể bỏ sót nghiệm tiếp xúc; đơn điệu trên mẫu không chứng minh đơn điệu giữa các mốc.

2. Kiểm tra điều kiện

✓ Đạt — Ghép cặp và giá trị hữu hạn: Hai dãy cùng độ dài, có ít nhất 2 cặp; mọi số hữu hạn.

✓ Đạt — Hoành độ phân biệt: Sắp theo x tăng và giữ nguyên cặp cùng chỉ số hàng gốc.

✓ Đạt — Số mốc và bậc đã chọn: Số mốc = bậc + 1; không tự chọn lại mốc.

✓ Đạt — Độ tách biệt của tung độ: Ngưỡng chỉ phát cảnh báo; không gộp hoặc thay đổi mốc.

✓ Đạt — Lưới x đều: Dung sai nhận dạng lưới độc lập với hai ngưỡng sai số nghiệm.

✓ Đạt — Tập mốc theo chiều khai triển: Mốc chuẩn liên tiếp; biến thể phải chỉ định khoảng riêng.

✓ Đạt — Khoảng đang giải: Khoảng do người dùng cung cấp.

✓ Đạt — Đối chiếu mức tại hai đầu khoảng: Hai đầu đổi dấu. Nếu hàm thật liên tục thì có ít nhất một nghiệm.

✓ Đạt — Đơn điệu của tập mốc lặp: Không suy từ thứ tự mẫu ra tính đơn điệu của hàm thật giữa mọi mốc.

✓ Đạt — Sai phân tuyến tính tại gốc: Không thay d bằng một số nhỏ tùy ý và không dùng ngưỡng cảnh báo làm ngưỡng sai số nghiệm.

✓ Đạt — Khởi tạo trong đoạn lặp: Giữ nguyên t0 từ phần tuyến tính; không chuyển về tâm đoạn.

✓ Đạt — Điều kiện co trên toàn J: Chặn hữu tỷ trên toàn đoạn của chính mô hình đã chọn.

Lưới x: h=0.2; độ lệch lớn nhất=0; atol=0; rtol=1.000000000000e-10.

Các bước lưới thực nhập

Kiểm tra lưới x

i	h_i
0	0.2
1	0.2
2	0.2

3. Bảng tính trung gian

Bảng sai phân lùi

i	x_i	y_i	∇y	∇²y	∇³y
0	1.6	4.23	—	—	—

4. Thiết lập công thức

Đổi biến và đa thức thuận

$$t=\frac{x-(2.2)}{0.2},\quad x=2.2+(0.2)t$$

$$p(t)=1.24-(1.75)\,t-(0.535)\,t(t+1)$$

i	x_i	y_i	∇y	∇²y	∇³y
1	1.8	3.67	-0.56	—	—
2	2	2.99	-0.68	-0.12	—
3	2.2	**1.24**	**-1.75**	**-1.07**	**-0.95**

Hệ số c = [1.24, -1.75, -1.07, -0.95].

Bảng ∇ đặt ô tại hàng kết thúc; lấy các hệ số cùng hàng gốc phải.

Phép tính từng ô và cách lấy hệ số

Các phép tính đã lưu

i	cấp	phải	trái	tử	mẫu	kết quả
0	1	3.67	4.23	-0.56	1	-0.56
1	1	2.99	3.67	-0.68	1	-0.68
2	1	1.24	2.99	-1.75	1	-1.75
0	2	-0.68	-0.56	-0.12	1	-0.12
1	2	-1.75	-0.68	-1.07	1	-1.07
0	3	-1.07	-0.12	-0.95	1	-0.95

Hệ số và mẫu giai thừa

r	dòng dùng	c_r	r!	c_r/r!
0	3	1.24	1	1.24
1	2	-1.75	1	-1.75
2	1	-1.07	2	-0.535
3	0	-0.95	6	-19/120

$$-(\tfrac{19}{120})t(t+1)(t+2)$$

Phần hiệu chỉnh từ cấp 2 đến bậc đã chọn

$$H(t)=-(0.535)t(t+1)-(\tfrac{19}{120})t(t+1)(t+2)$$

$$p(t)=2$$

$$\psi(t)=\frac{0.76-H(t)}{-1.75}$$

$$t_0=\frac{2-(1.24)}{-1.75}=-0.434285714286$$

$$x_0=2.2+(0.2)t_0\approx 2.113142857143$$

Cơ sở và hàm lặp tổng quát

$$B_r(t)=\frac{\prod_{s=0}^{r-1}(t+s)}{r!},\quad p(t)=\sum_{r=0}^{m}c_rB_r(t)$$

$$\Phi(t)=\frac{Y^*-c_0-H(t)}{c_1}$$

5. Hội tụ và tiêu chuẩn dừng

Căn cứ hội tụ trên đoạn đang chạy

J=[-1, 0]; t_0=-0.434285714286 thuộc J.

Đã chặn hữu tỷ trên toàn đoạn

$$\Phi(J)\subseteq[\tfrac{-76}{175},\tfrac{-1313}{4200}]$$

$$q=\frac{73}{150}\quad<\quad 1$$

Nguồn cận: Chặn hữu tỷ trên toàn đoạn của chính mô hình đã chọn.

Thiếu chứng nhận không tự chứng minh phân kỳ; không tự đổi t_0, khoảng hay phương pháp.

Hai điều kiện dừng độc lập

$$B_j=|h|\frac{q}{1-q}|t_j-t_{j-1}|\le\varepsilon_x$$

$$r_j=|p(t_j)-Y^*|\le\varepsilon_y$$

ε_x=1.000000000000e-6; ε_y=1.000000000000e-6. Chỉ dừng đạt yêu cầu khi cả hai cùng đạt.

Chi tiết phép chặn ảnh và đạo hàm

Cận số hạng cấp cao trên J

r	cận dưới	cận trên
2	0	0.13375
3	0	19/240

$$\Phi'(t)=-\frac{73}{150}-\frac{202}{175}t-\frac{19}{70}t^2$$

$$\Phi'(t) \in [\frac{-73}{150}, \frac{208}{525}]$$

Các điểm dùng để chặn đạo hàm

t	Phi'(t)
-1	208/525
0	-73/150

Bậc thấp xét đầu mút và cực trị; bậc cao dùng cận hệ số/đơn điệu đã chứng minh. Không lấy max từ một lưới mẫu float. Chứng nhận toán học xét mô hình đã công bố, chưa chứng nhận toàn bộ sai số máy bằng số học khoảng.

6. Quá trình tính

Bảng tổng hợp vòng lặp

vòng	t_j	x_j	Cận sai số B_j	Độ lệch r_j	Trạng thái
0	-0.434285714286	2.113142857143	—	—	Khởi tạo
1	-0.324374102791	2.135125179442	0.020840383478	0.016953508928	Tiếp tục
2	-0.334061822178	2.133187635564	0.001836892247	0.002306962960	Tiếp tục
3	-0.332743557629	2.133451288474	0.000249956655	0.000304509942	Tiếp tục
4	-0.332917563310	2.133416487338	3.299328499425e-5	4.036368409465e-5	Tiếp tục
5	-0.332894498348	2.133421100330	4.373356495599e-6	5.347358644846e-6	Tiếp tục
6	-0.332897553981	2.133420489204	5.793798605918e-7	7.084672134372e-7	Đạt cả hai

Vòng 1 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_0=-0.434285714286.

$$T_2 = \frac{(-1.07)(-0.434285714286)(0.565714285714)}{2!} = 0.131439673469$$

$$T_3 = \frac{(-0.95)(-0.434285714286)(0.565714285714)(1.565714285714)}{3!} = 0.060905646647$$

$$H(t_0) = 0.192345320117$$

$$t_1 = \frac{0.76 - (0.192345320117)}{-1.75} = -0.324374102791$$

$$x_1 = 2.2 + (0.2)(-0.324374102791) = 2.135125179442$$

$$r_1 = |1.983046491072 - (2)| = 0.016953508928$$

$$B_1 = (0.2)\frac{0.486666666667}{1 - (0.486666666667)}|-0.324374102791 - (-0.434285714286)| = 0.020840383478$$

Vị trí: 0.020840383478 ≤ ε_x=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Độ lệch: 0.016953508928 ≤ ε_y=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 2 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_1=-0.324374102791.

$$T_2 = \frac{(-1.07)(-0.324374102791)(0.675625897209)}{2!} = 0.117248216163$$

$$T_3 = \frac{(-0.95)(-0.324374102791)(0.675625897209)(1.675625897209)}{3!} = 0.058143595026$$

$$H(t_1) = 0.175391811189$$

$$t_2 = \frac{0.76 - (0.175391811189)}{-1.75} = -0.334061822178$$

$$x_2 = 2.2 + (0.2)(-0.334061822178) = 2.133187635564$$

$$r_2 = |2.00230696296 - (2)| = 0.00230696296$$

$$B_2 = (0.2)\frac{0.486666666667}{1 - (0.486666666667)}|-0.334061822178 - (-0.324374102791)| = 0.001836892247$$

Vị trí: 0.001836892247 ≤ ε_x=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Độ lệch: 0.00230696296 ≤ ε_y=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 3 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_2=-0.334061822178.

$$T_2 = \frac{(-1.07)(-0.334061822178)(0.665938177822)}{2!} = 0.11901851881$$

$$T_3 = \frac{(-0.95)(-0.334061822178)(0.665938177822)(1.665938177822)}{3!} = 0.058680255338$$

$$H(t_2) = 0.177698774149$$

$$t_3 = \frac{0.76 - (0.177698774149)}{-1.75} = -0.332743557629$$

$$x_3 = 2.2 + (0.2)(-0.332743557629) = 2.133451288474$$

$$r_3 = |1.999695490058 - (2)| = 0.000304509942$$

$$B_3 = (0.2)\frac{0.486666666667}{1 - (0.486666666667)}|-0.332743557629 - (-0.334061822178)| = 0.000249956655$$

Vị trí: 0.000249956655 ≤ ε_x=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Độ lệch: 0.000304509942 ≤ ε_y=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 4 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_3=-0.332743557629.

$$T_2 = \frac{(-1.07)(-0.332743557629)(0.667256442371)}{2!} = 0.11878352613$$

$$T_3 = \frac{(-0.95)(-0.332743557629)(0.667256442371)(1.667256442371)}{3!} = 0.058610738077$$

$$H(t_3) = 0.177394264207$$

$$t_4 = \frac{0.76 - (0.177394264207)}{-1.75} = -0.33291756331$$

$$x_4 = 2.2 + (0.2)(-0.33291756331) = 2.133416487338$$

$$r_4 = |2.000040363684 - (2)| = 4.036368409465 \cdot 10^{-5}$$

$$B_4 = (0.2)\frac{0.486666666667}{1 - (0.486666666667)}|-0.33291756331 - (-0.332743557629)| = 3.299328499425 \cdot 10^{-5}$$

Vị trí: 3.299328499425e-5 ≤ ε_x=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Độ lệch: 4.036368409465e-5 ≤ ε_y=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 5 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_4=-0.33291756331.

$$T_2 = \frac{(-1.07)(-0.33291756331)(0.66708243669)}{2!} = 0.118814650752$$

$$T_3 = \frac{(-0.95)(-0.33291756331)(0.66708243669)(1.66708243669)}{3!} = 0.058619977139$$

$$H(t_4) = 0.177434627891$$

$$t_5 = \frac{0.76 - (0.177434627891)}{-1.75} = -0.332894498348$$

$$x_5 = 2.2 + (0.2)(-0.332894498348) = 2.13342110033$$

$$r_5 = |1.999994652641 - (2)| = 5.347358644846 \cdot 10^{-6}$$

$$B_5 = (0.2)\frac{0.486666666667}{1 - (0.486666666667)}|-0.332894498348 - (-0.33291756331)| = 4.373356495599 \cdot 10^{-6}$$

Vị trí: 4.373356495599e-6 ≤ ε_x=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Độ lệch: 5.347358644846e-6 ≤ ε_y=1.000000000000e-6 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 6 — Đạt cả hai

✓ Dùng giá trị cũ t_5=-0.332894498348.

$$T_2 = \frac{(-1.07)(-0.332894498348)(0.667105501652)}{2!} = 0.118810526955$$

$$T_3 = \frac{(-0.95)(-0.332894498348)(0.667105501652)(1.667105501652)}{3!} = 0.058618753577$$

$$H(t_5) = 0.177429280532$$

$$t_6 = \frac{0.76 - (0.177429280532)}{-1.75} = -0.332897553981$$

$$x_6 = 2.2 + (0.2)(-0.332897553981) = 2.133420489204$$

$$r_6 = |2.000000708467 - (2)| = 7.084672134372 \cdot 10^{-7}$$

$$B_6 = (0.2)\frac{0.486666666667}{1 - (0.486666666667)}|-0.332897553981 - (-0.332894498348)| = 5.793798605918 \cdot 10^{-7}$$

Vị trí: 5.793798605918e-7 ≤ ε_x=1.000000000000e-6 — Đạt.

Độ lệch: 7.084672134372e-7 ≤ ε_y=1.000000000000e-6 — Đạt.

Quyết định: Đạt cả hai.

7. Kết luận đúng phạm vi

Đã đạt hai ngưỡng theo chứng nhận của mô hình.

$$\hat{x} \approx 2.133420489$$

Sau 6 vòng. Vị trí: 5.793798605918e-7 ≤ 1.000000000000e-6 — Đạt. Độ lệch: 7.084672134372e-7 ≤ 1.000000000000e-6 — Đạt.

Cận sai số lặp đối với nghiệm mô hình: 5.793798605918e-7.

Cận gồm chuyển sang float và làm tròn số đang in: 5.795835640917e-7; chưa gồm sai số nội suy hàm thật hoặc toàn bộ sai số số học máy.

Chưa đủ dữ kiện chặn sai số so với nghiệm hàm thật. Sai số nội suy, sai số dữ liệu và sai số giải mô hình là các thành phần khác nhau.